

Outils Mathématiques et Logiciel — OML3

Chapitre 1 — Série de Fourier



BUT2 – Génie Électrique et Informatique Industrielle
2025-2026

1. Rappels

2. Fonctions périodiques

3. Série de Fourier

4. Forme complexe

Notations

$\mathbb{R}$ ensemble des nombres réels

$\mathbb{C}$ ensemble des nombres complexes

$\mathbb{N}$ ensemble des entiers naturels

$\mathbb{Z}$ ensemble des nombres entiers relatifs

$\forall x \in \mathbb{R}$ « pour tout x réel »

$\exists T \in \mathbb{N}$ « il existe T entier »

E^* $E \setminus \{0\}$

Sommes et suites

Définition (Somme)

Pour une suite (u_k) et deux entiers $m \leq n$,

$$\sum_{k=m}^n u_k = u_m + u_{m+1} + \cdots + u_n.$$

$$\sum_{k=1}^N k = 1 + 2 + \cdots + N = \frac{N(N+1)}{2}$$

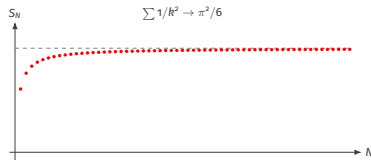
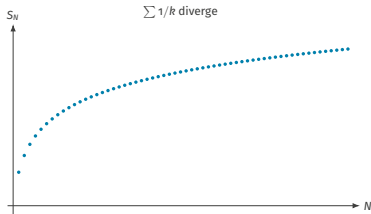
$$\sum_{k=1}^N 3^k = 3 + 3^2 + \cdots + 3^N = \frac{3(3^N - 1)}{2}$$

Séries

La série de somme partielle S_N *converge* si

$$S_N = \sum_{n=0}^N u_n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} S$$

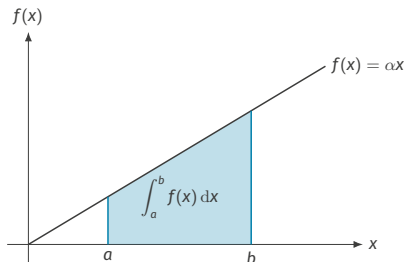
Sinon elle *diverge*.



$$\sum \frac{1}{k} \text{ diverge, mais } \sum \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \text{ converge.}$$

Rappels sur l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a), \quad F' = f$$



$$\text{Pour } f(x) = \alpha x : \int_a^b \alpha x dx = \frac{\alpha}{2} (b^2 - a^2)$$

Rappels sur l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a), \quad F' = f$$

Chasles

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$$

Rappels sur l'intégrale

$$\int_a^b f(t) \, dt = F(b) - F(a), \quad F' = f$$

Linéarité

$$\int_a^b (\textcolor{red}{f} + \textcolor{blue}{g}) = \int_a^b \textcolor{red}{f} + \int_a^b \textcolor{blue}{g}$$

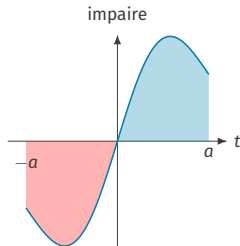
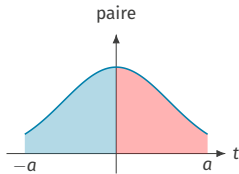
$$\int_a^b \textcolor{red}{\lambda} f = \textcolor{red}{\lambda} \int_a^b f$$

Rappels sur l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a), \quad F' = f$$

Parité

$$f \text{ paire} \Rightarrow \int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f \quad f \text{ impaire} \Rightarrow \int_{-a}^a f = 0$$



Overview

1. Rappels

2. Fonctions périodiques

3. Série de Fourier

4. Forme complexe

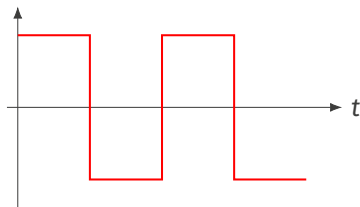
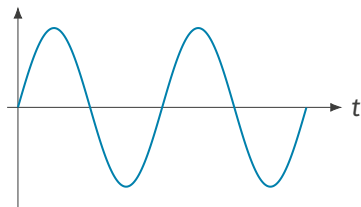
Fonction périodique

Définition (Fonction périodique)

f est T -périodique si

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists T > 0, \quad f(x + T) = f(x).$$

Fréquence $f_0 = 1/T$, pulsation $\omega_0 = 2\pi f_0$.



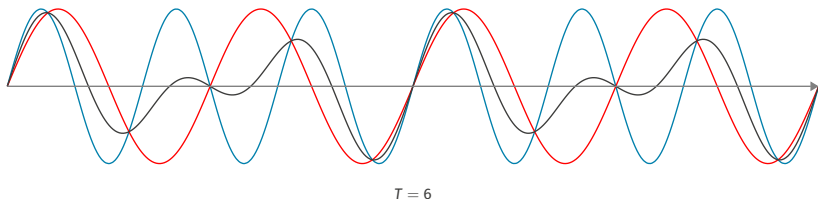
Propriétés des fonctions périodiques

Propriété (Somme de fonctions périodiques)

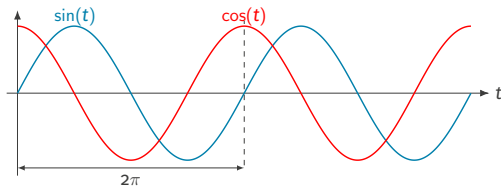
Si f est T -périodique et g est T' -périodique, avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $pT = qT'$, alors $f + g$ est périodique, de période le ppcm de T et T' .

Exemple

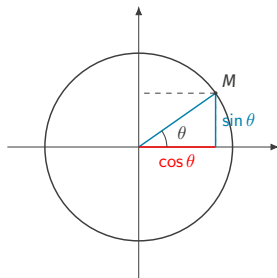
$\sin(2\pi t \times \frac{1}{2})$ est 2-périodique, $\sin(2\pi t \times \frac{1}{3})$ est 3-périodique. Leur somme est 6-périodique (ppcm de 2 et 3).



Cosinus et sinus



$$\sin(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$



$$\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$$

Formules à connaître

Propriété (Addition)

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \quad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

Propriété (Somme-produit)

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right), \quad \sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Application : quelle est la période ?

$$f(t) = \cos(2\pi \times 440 \times t)$$

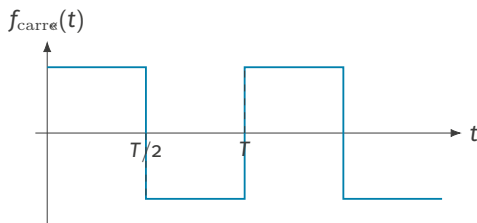
Quelle est la période de f ?

$$g(t) = \cos(2\pi f_1 t) \cos(2\pi f_2 t)$$

Quelle est la période de g ?

Signaux périodiques usuels

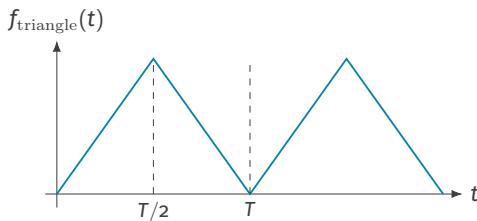
$$f_{\text{carré}}(t) = \begin{cases} 1 & \text{pour } t \in [kT, kT + \frac{T}{2}[, k \in \mathbb{Z} \\ -1 & \text{pour } t \in [kT + \frac{T}{2}, kT[, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$



Signal carré

Signaux périodiques usuels

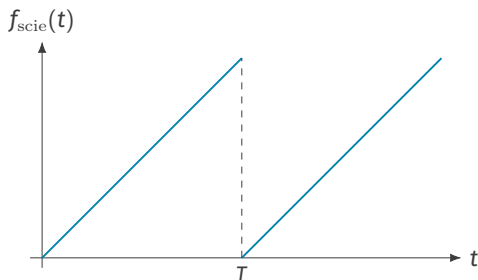
$$f_{\text{triangle}}(t) = \begin{cases} t & \text{pour } t - kT \in [kT, kT + \frac{T}{2}], k \in \mathbb{Z} \\ (k+1)T - t & \text{pour } t \in [kT + \frac{T}{2}, kT], k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$



Signal triangle — c'est l'intégrale du signal carré

Signaux périodiques usuels

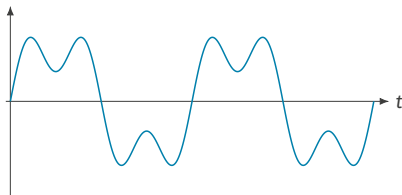
$$f_{\text{scie}}(t) = t - kT, \quad k \in \mathbb{Z}$$



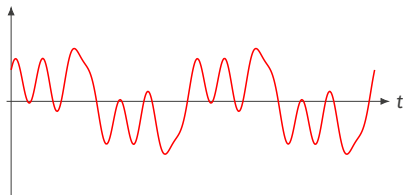
Dents de scie

Peut-on analyser systématiquement un signal périodique ?

Somme de deux sinus



Signal périodique quelconque



Question

Existe-t-il une méthode systématique pour décrire n'importe quel signal périodique par une somme de fonctions périodiques ?

Overview

1. Rappels

2. Fonctions périodiques

3. Série de Fourier

4. Forme complexe

Série trigonométrique

Définition (Série trigonométrique)

$$a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$$

Exemples

$$\sin(t) \rightarrow a_0 = 0, a_n = 0 \forall n, b_1 = 1, b_n = 0 (n > 1)$$

$$f(t) = 4 + \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow a_0 = 4, a_1 = 0, b_1 = -1, a_n = b_n = 0 (n > 1)$$

Attention

Rien ne garantit a priori qu'une série trigonométrique converge.

Joseph Fourier (1807)



Portrait de Joseph Fourier

Fourier étudie la diffusion de la chaleur dans une barre — et montre qu'une fonction périodique se décompose en somme de sinusoides.

Théorème de Fourier

Théorème (Développement en série de Fourier)

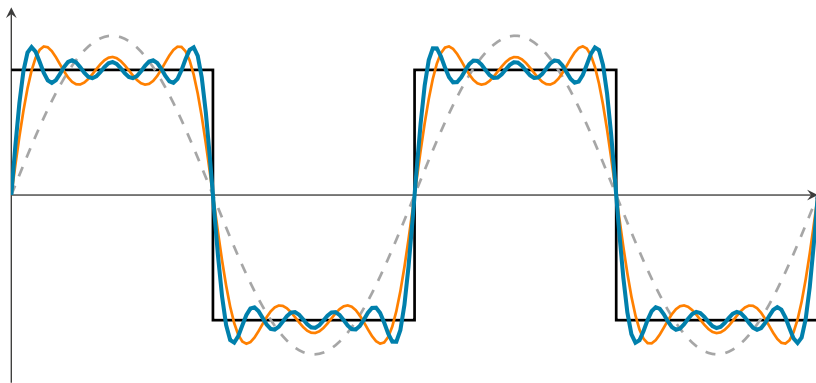
Si f est T -périodique et vérifie les conditions de Dirichlet,

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Théorème de Fourier



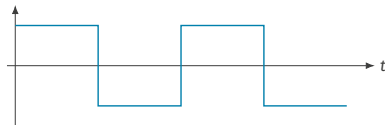
Signal carré (noir) et son approximation par $N = 1, 5, 9$ harmoniques.

Théorème de Fourier

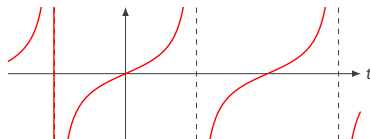
Définition (Conditions de Dirichlet)

Sur une période, f vérifie :

- un nombre fini de discontinuités (sauts finis) ;
- un nombre fini d'extrema ;
- f est bornée.



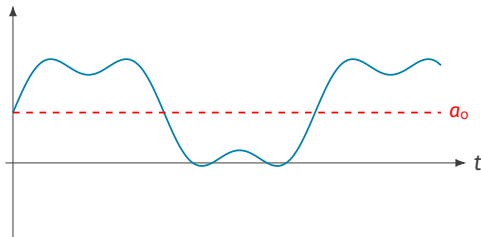
f_{carre} : vérifie Dirichlet



$\tan$: ne vérifie pas Dirichlet

a_0 : la composante continue

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)), \quad a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$



a_0 est la valeur moyenne de f sur une période — ce que mesurerait un voltmètre en position DC.

Propriétés des coefficients — linéarité

Propriété (Linéarité)

Les coefficients de $\lambda f + \mu g$ sont $(\lambda a_n + \mu a'_n, \lambda b_n + \mu b'_n)$.

Exemple

$f = \cos(\omega_0 t) \rightarrow a_1 = 1$ et $g = \sin(\omega_0 t) \rightarrow b_1 = 1$, alors

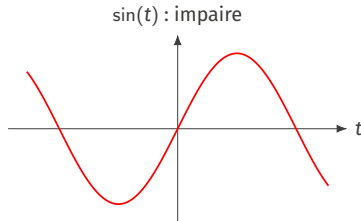
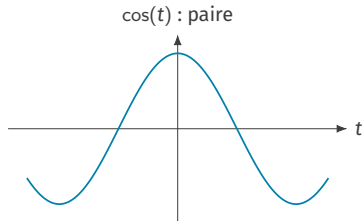
$$f + 2g \rightarrow a_1 = 1, b_1 = 2$$

Propriétés des coefficients — parité

Propriété (Parité)

f paire $\Rightarrow \forall n \ b_n = 0$ (série de cosinus).

f impaire $\Rightarrow a_0 = 0, \forall n \ a_n = 0$ (série de sinus).



Spectre d'amplitude

Définition (Spectre d'amplitude)

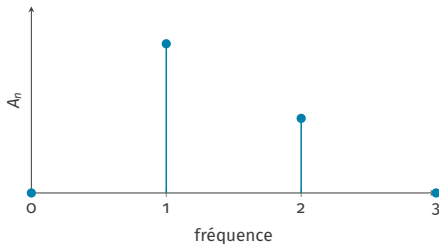
Pour $n \geq 1$ on note la puissance associée au rang n ,

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

Exemple : spectre de $f(t) = 2 \cos(\omega_0 t) + \sin(2\omega_0 t)$

$$a_1 = 2, b_1 = 0 \Rightarrow A_1 = 2$$

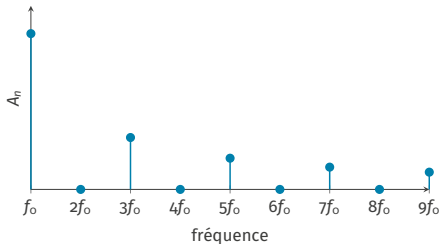
$$a_2 = 0, b_2 = 1 \Rightarrow A_2 = 1$$



Exemple : coefficients et spectre du signal carré

$f_{\text{carré}}$ est impaire $\Rightarrow a_0 = 0, a_n = 0$ pour tout n .

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f_{\text{carré}}(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} = \begin{cases} \frac{4}{n\pi} & n \text{ impair} \\ 0 & n \text{ pair} \end{cases}$$



Overview

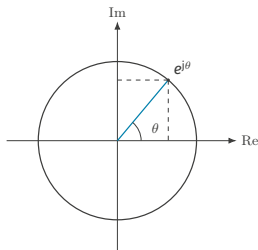
1. Rappels

2. Fonctions périodiques

3. Série de Fourier

4. Forme complexe

Rappel : exponentielle complexe



$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta, \quad \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Série de Fourier — forme complexe

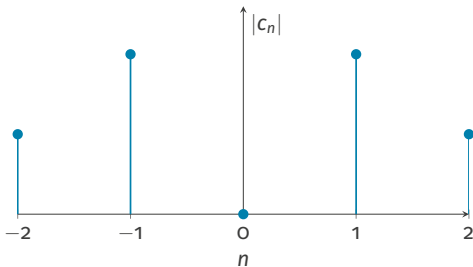
$$a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \xrightarrow{\text{Euler}} c_n e^{jn\omega_0 t} + c_{-n} e^{-jn\omega_0 t}, \quad c_n = \frac{a_n - j b_n}{2}$$

Théorème (Forme complexe)

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

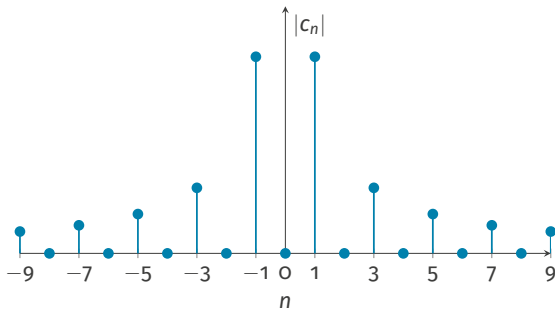
Spectre bilatéral

Pour $f(t) = 2 \cos(\omega_0 t) + \sin(2\omega_0 t)$:



Spectre bilatéral

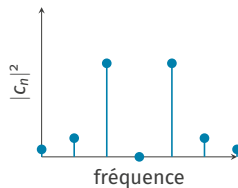
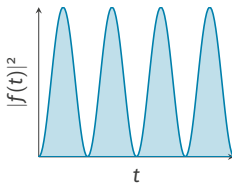
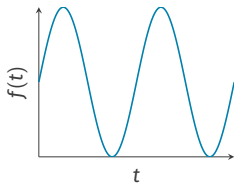
Pour le signal carré $f_{\text{carré}}$:



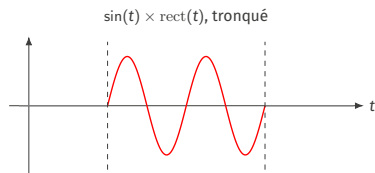
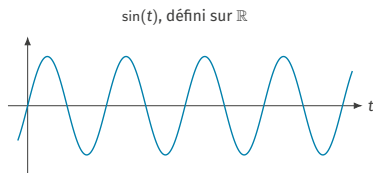
Égalité de Parseval

Théorème (Parseval)

$$\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2$$



Les signaux usuels sont-ils des fonctions périodiques ?



Question

Un signal périodique est défini sur $\mathbb{R}$ tout entier. En pratique, on ne mesure jamais un signal que sur une durée finie : est-il alors encore périodique au sens strict ?